

Introduction

La Value at Risk et les autres mesures de risque

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mesures de risque de baisse

- (a) Définir le moment partiel inférieur d'ordre k , $LPM_k(\tau)$. Montrer que la semi-variance est le cas particulier $k = 2$, $\tau = \mathbb{E}[R]$, et définir la semi-déviation.
- (b) Sur l'échantillon de dix rendements mensuels $\{-4\%, -2\%, -1\%, 0\%, 1\%, 1\%, 2\%, 3\%, 3\%, 5\%\}$ du cours (moyenne $0,8\%$), indiquer précisément quels rendements contribuent à la semi-variance et lesquels sont ignorés. Énoncer en une phrase le principe général illustré par cet exemple.
- (c) Expliquer le « problème de la symétrie » de l'écart-type comme mesure de risque : pourquoi deux portefeuilles de même σ peuvent-ils avoir des profils de perte extrême radicalement différents ?
- (d) Définir le « risque de quantile » et expliquer en quoi il diffère conceptuellement d'une mesure fondée sur un moment comme le LPM.

Exercice 2 — Définition et mise à l'échelle de la VaR

- (a) Donner la définition formelle de $VaR_{\alpha,h}$ à partir du quantile du P&L. Énumérer les trois paramètres qui doivent toujours accompagner un chiffre de VaR.
- (b) Expliquer ce que la VaR ne dit *pas*, à l'aide de l'argument des deux portefeuilles de même VaR à 99 % mais de queues de distribution différentes.
- (c) Distinguer VaR statique et VaR dynamique. Pour quel type de portefeuille coïncident-elles (à un facteur d'échelle près), et pour quel type peuvent-elles diverger fortement ?
- (d) Énoncer la règle de la racine du temps (formule et hypothèses). Que devient-elle en présence d'autocorrélation positive, puis négative, des rendements ?

Exercice 3 — Décomposition et cohérence

- (a) Définir la VaR stand-alone, la VaR marginale et la VaR incrémentale d'une position i au sein d'un portefeuille P .
- (b) Énoncer les quatre axiomes d'Artzner et al. (1999) caractérisant une mesure de risque cohérente.
- (c) Reconstruire le contre-exemple des options binaires : décrire le montage (deux positions indépendantes, probabilité de perte de 4 % chacune, seuil de confiance 95 %) et montrer pourquoi la VaR de chaque position isolée est nulle.
- (d) Définir l'Expected Tail Loss (ETL). Pourquoi les régulateurs (Bâle III/FRTB) lui préfèrent-ils la VaR, et à quels seuils de confiance respectifs ?

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Les fils qui relient les parties de ce chapitre

- (a) Le LPM et la VaR appartiennent tous deux à la famille des mesures de « risque de baisse », mais diffèrent sur un point précis : le LPM_2 agrège **tous** les résultats situés sous le seuil en un seul moment, tandis que la VaR ne rapporte **que** le seuil lui-même. En vous appuyant sur cette distinction, préciser exactement quelle information la VaR abandonne par rapport à la semi-variance, et laquelle de ces deux informations perdues l'ETL restaure-t-elle.
- (b) Le chapitre affirme, dans l'étude de cas S&P 500, que « la VaR normale sous-estime souvent le risque de queue », puis démontre séparément, par le contre-exemple des options binaires, que la VaR peut violer la sous-additivité. S'agit-il de la même limite de la VaR sous deux formulations différentes, ou de deux défaillances réellement distinctes ? Justifier à l'aide des définitions mathématiques données dans le chapitre.
- (c) Le chapitre distingue tôt la VaR statique de la VaR dynamique, puis précise plus loin qu'elles

coïncident « à un facteur d'échelle près » pour un portefeuille linéaire, mais peuvent « diverger fortement » pour un portefeuille non linéaire. En s'appuyant sur la formule de la racine du temps et sur la décomposition stand-alone/marginale/incrémentale, expliquer pourquoi c'est la **même** propriété — la linéarité du portefeuille — qui rend valides simultanément la règle de mise à l'échelle et l'équivalence statique/dynamique.

- (d) À l'aide des sept étapes de construction d'un modèle de VaR énumérées en fin de chapitre, identifier à quelle(s) étape(s) se rattache chacun des choix suivants, vus plus tôt dans le chapitre : (i) choisir entre VaR et ETL comme mesure de risque ; (ii) choisir parmi les trois familles de VaR (normale, historique, Monte Carlo) ; (iii) choisir le niveau de confiance et l'horizon. Expliquer pourquoi l'étape 7 (le backtesting) est qualifiée de « trop souvent négligée » alors qu'elle est la seule capable de révéler les erreurs commises à toutes les étapes précédentes.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR de taux d'un desk de trésorerie, chiffré

Un desk de trésorerie détient un portefeuille obligataire de PV01 total 50 000 €. La volatilité quotidienne des taux est de 6 points de base. On prendra $z_{1\%} = 2,33$ et $z_{5\%} = 1,645$.

- Calculer la VaR à 1 jour et 99 % à l'aide de la formule $\text{VaR} = \text{PV01} \times \sigma_{\Delta y} \times z_{\alpha}$.
- Mettre cette VaR à l'échelle sur 10 jours via la règle de la racine du temps.
- Le desk double la taille de sa position (PV01 = 100 000 €, volatilité inchangée). Recalculer la VaR à 1 jour et 99 %, et vérifier qu'elle double exactement. À quel axiome de cohérence cette propriété correspond-elle ?
- Toujours avec le PV01 initial de 50 000 €, recalculer la VaR à 1 jour au seuil de confiance de 95 % plutôt que 99 %. De quel pourcentage la VaR diminue-t-elle ?

Exercice 6 — Options binaires : violation chiffrée de la sous-additivité

On reprend le contre-exemple du chapitre : des positions binaires indépendantes, chacune avec une probabilité $p = 4\%$ de perdre $L = 100$ (et $1 - p$ de ne rien perdre), un seuil de confiance $\alpha = 5\%$.

- Vérifier que la VaR à 95 % d'une position isolée est nulle.
- Pour un portefeuille de $n = 2$ positions indépendantes, calculer la probabilité qu'**au moins une** subisse une perte, puis la distribution complète du P&L du portefeuille (pertes possibles : 0, 100, 200).
- En déduire la VaR à 95 % du portefeuille de 2 positions (le plus petit seuil de perte X tel que $\mathbb{P}(\text{perte} \leq X) \geq 95\%$). Comparer à la somme des VaR individuelles.
- Pour $n = 3$ positions indépendantes, calculer la probabilité d'au moins une perte. La VaR du portefeuille augmente-t-elle, diminue-t-elle, ou reste-t-elle nulle quand n croît ? En quoi est-ce précisément une violation de la sous-additivité ?